



计算模块产品设计文档

Math Calculation Module — Product Design Specification

v2.0 | 面向学生练习场景 | 小学 1–6 年级

版本
v2.0（优化版）

本版新增
冷启动评估 / 填空诊断 / 失败保护

目标用户
小学 1–6 年级学生

文档状态
✅ v2.0 已完成

📄 v2.0 主要更新内容

- 【新增】第零章：冷启动与初始能力评估（摸底测 + 0 校准）
- 【新增】第一关数感设计细化（估算判分边界、数轴评分规则）
- 【新增】填空题 / 竖式 / 拖拽题型的错误诊断专用逻辑
- 【新增】参数生成失败的降级策略与重试上限
- 【新增】持续失败保护机制（连错触发降档 + 安慰反馈 + 优雅退出）
- 【新增】无计时模式（专注模式）与数学焦虑保护设计
- 【新增】错题本系统（主动查阅 + 专项重练入口）
- 【新增】色觉无障碍替代方案（形状/图案补充颜色信息）

〇、冷启动与初始能力评估

IRT 自适应算法的前提是已知学生的初始能力值 θ 。新用户首次进入时 θ 未知，若直接使用默认中间值 ($\theta=0.5$) 出题，高水平学生会连续答对（无聊流失）、低水平学生会连续答错（挫败流失）。本章设计摸底测系统，在 8–10 题内快速校准 θ 值。

0.1 摸底测设计原则

设计维度	决策	理由
题目数量	8 题（最少 6 题，最多 10 题）	< 6 题精度不足；> 10 题用户流失风险高
题目来源	从第一至第三关各抽 2–3 题	覆盖基础到中等难度，快速定位区间
初始难度	固定从中低难度 ($b=0.3$) 开始	避免第一题就打击学生信心
自适应调整	每答完 2 题，根据对错调整后 续题难度	用少量题目快速收敛到真实能力区间
是否显示正误	仅显示「继续」，不显示对错	减少学生焦虑，专注作答而非成绩
跳过机制	提供「我还没学到这里」选项	学生遇到完全未学内容可主动跳过，避免 θ 被 错误拉低

0.2 摸底测题目序列逻辑

```
// 摸底测自适应流程
 $\theta_{init} = 0.5$            // 所有新用户统一起点

每答完 2 题后更新  $\theta$ :
  两题全对 →  $\theta += 0.2$ （能力可能被低估，快速上调）
  一对一错 →  $\theta$  不变（维持当前估计）
  两题全错 →  $\theta -= 0.2$ （能力可能被高估，快速下调）

第 3–4 题难度 = 更新后的  $\theta$ 
第 5–6 题难度 = 最新  $\theta$ （此时估计已较准确）
第 7–8 题难度 = 最新  $\theta$ （精细校准，步长缩小至  $\pm 0.1$ ）

// 终止条件
连续 2 次  $\theta$  变动 < 0.05 → 提前终止，进入正式练习
```

0.3 摸底结束后的关卡推荐

摸底后 θ 区间	推荐起点	说明
$\theta < 0.25$	第一关·入门档	基础数感和加减法需要从头建立
$0.25 \leq \theta < 0.45$	第二关·入门档	加减法基础具备，从竖式进位开始
$0.45 \leq \theta < 0.60$	第二关·进阶档 或 第三关·入门档	中等水平，乘除法衔接阶段
$0.60 \leq \theta < 0.75$	第三关·进阶档	乘除法掌握，向括号和分数过渡
$\theta \geq 0.75$	第四关·入门档 或更高	运算顺序和分数为主要挑战

 重要说明

摸底测结果仅作为初始推荐，不做强制锁定。
学生可手动选择任意关卡进入，系统会在实际作答中快速重新校准 θ 。
摸底测的 θ 估计在前 3 次真实闯关后会被实际数据逐步覆盖替代。

0.4 新手引导流程

摸底测前先完成操作引导，确保学生理解所有题型的交互方式：

引导步骤	内容	时长
Step 1	选择题演示：点击选项 → 确认提交（非即时提交，防止误触）	~20 秒
Step 2	竖式填写演示：数字键盘 → 先填进位格 → 再填结果格	~30 秒
Step 3	数轴拖拽演示：拖动小球 → 磁吸吸附 → 松手确认	~20 秒
Step 4	填空题演示：点击空格激活 → 键盘输入 → 点击「检查」	~20 秒
Step 5	计时器说明：环形进度条含义 + 「专注模式」开启方法	~15 秒

引导可随时通过「再看一遍」重新触发。每个题型在首次真实出现时也会显示一次简短提示，降低记忆负担。

一、产品定位与设计目标

计算模块是面向小学阶段学生设计的自适应数学练习系统，核心目标是通过智能出题、即时反馈和数据驱动的薄弱点追踪，帮助学生真正"掌握"而非"刷熟"计算技能。

1.1 核心设计理念

设计原则	说明	具体体现
掌握 > 刷题	算法生成保证无限不重复，让每次练习都有真实学习价值	多变体出题策略，防止死记硬背
错误即数据	每道错题都携带结构化错误类型标签，指向具体薄弱环节	干扰项分类 + 自动标签系统
75% 黄金正确率	心理学研究表明 75% 正确率对应最佳「学习区」	IRT 自适应难度实时调节
间隔记忆巩固	知识点在「快忘但未忘」的时机复现，效率最高	SM-2 简化版间隔复习调度
过程分 > 结果分	分步作答评分，重视解题过程而非最终答案	竖式计算、应用题分步判分
低焦虑环境	不以速度压迫为核心，保护数学焦虑学生的学习意愿	专注模式 + 失败保护机制

1.2 产品全景闭环

系统流程 摸底测 → 冷启动校准 → 关卡结构（六关·三档） → 自适应出题算法 → 多题型答题界面 → 实时错误诊断与追踪 → 闯关报告 → 错题本 → SM-2 间隔复习调度 → （循环进入下一关卡）
--

二、关卡结构设计

计算模块划分为六大主关卡，覆盖小学数学计算的完整知识体系。关卡间存在前置依赖关系，学生达到通关门槛后方可解锁下一关。

关卡	主题	核心内容	通关正确率	目标年级
第一关 ★	数感与基础认知	数的大小、估算、数位概念、数轴定位	≥ 70%	1 年级
第二关 ★★	加减法	口算→竖式、进退位、连加连减、混合运算	≥ 72%	1–2 年级
第三关 ★★★	乘除法	乘法表、多位数乘除、余数、因数与倍数	≥ 75%	2–3 年级
第四关 ★★★★	括号与运算顺序	先乘除后加减、括号改变优先级、多层括号	≥ 78%	3–4 年级
第五关 ★★★★★	分数·小数·份数	通分约分、小数互转、份数平均分配	≥ 80%	4–5 年级
第六关 ★★★★★	综合运算与应用题	多步计算、文字题列式、实际情境建模	≥ 85%	5–6 年级

2.1 第一关：数感与基础认知（细化版）

为什么要单独细化第一关？

数感是后续所有计算的隐性前提。很多学生加法出错，根本原因不是不会加法，而是对数的大小没有直觉。

数感类题型评分规则与计算题不同（涉及估算容差、拖拽精度），必须单独定义判分边界。

知识点与评分细则

知识点	题型	判分规则	容差/边界
数的大小比较	选择题/排序题	精确匹配，无容差	无
估算	选择题（4 选 1）	选项为区间范围，落入正确区间即得分	允许答案在真值 $\pm 10\%$ 以内的选项
估算（填空版）	填空题	答案落在 [真值 $\times 0.85$, 真值 $\times 1.15$] 视为正确	$\pm 15\%$ 容差
数位概念	选择题/填写各位数字	精确匹配	无

知识点	题型	判分规则	容差/边界
数轴定位（整数）	拖拽题	像素偏差转换为数值偏差 ≤ 0.5 个单位	± 0.5 单位
数轴定位（分数）	拖拽题	最近 $1/4$ 刻度磁吸后判分，偏差 $\leq 1/8$	$\pm 1/8$ 刻度

数轴磁吸判分说明

拖拽松手后，系统先执行磁吸（吸附到最近合法刻度），再判断吸附点是否正确。

磁吸距离阈值：整数数轴 = 格宽的 40%；分数数轴 = 格宽的 35%（更精细）。

超出磁吸阈值时不吸附，保持原位，提示「再试一次」而非直接判错，给学生二次机会。

估算题的出题约束

```
// 估算题参数约束
estimationConstraints = {
  选项间距：相邻选项差值 > 真值的 20%， // 避免选项过于接近
  干扰项：至少 1 个选项是"常见错误估算方向"（如只估算一个数），
  数字范围：两位数以上（一位数无需估算），
  真值：取整十或整百后误差 < 15% // 保证估算有意义
}
```

2.2 第二至六关：核心知识点

第二关：加减法

- 口算：20 以内 $\rightarrow$ 100 以内 $\rightarrow$ 999 以内
- 竖式：不进/退位 $\rightarrow$ 单次进/退位 $\rightarrow$ 多次进/退位
- 连加连减（三个数以上的链式运算）
- 加减混合运算

第三关：乘除法

- 乘法表熟练度（ $1-9 \times 1-9$ 全覆盖）
- 多位数乘一位数（含进位）
- 多位数乘两位数（竖式）
- 整除与余数（余数 < 除数的边界意识）
- 因数与倍数、公因数、公倍数

第四关：括号与运算顺序

⚠️ 设计重点

此关是最多学生卡壳的独立障碍点。「从左到右顺序计算」的惯性思维需要大量变体题型来打破。变体类型必须包括：判断步骤对错（不只是算结果）、填括号使等式成立、比较两种算法结果。

- 先乘除后加减（无括号混合运算）
- 小括号改变运算顺序
- 中括号与嵌套括号
- 判断题：给定计算步骤，判断对错并纠正

第五关：分数·小数·份数

- 真分数、假分数、带分数的互转
- 通分（同分母 → 异分母）
- 约分与最简分数
- 分数与小数互转
- 小数四则运算（对齐小数点）
- 份数平均分配（等分问题）

第六关：综合运算与应用题

- 多步计算（3步以上复合运算）
- 文字题列式（信息提取 → 算式建构 → 求解）
- 实际情境建模（购物、行程、面积等场景）
- 逆向思维题（已知结果求运算数）

2.3 难度三档分级

档位	数字范围	进位/借位	运算步骤	干扰项
★ 入门	1-20 / 1-99	0 次	1 步	随机错误值
★★ 进阶	1-999	1 次	2 步	常见错误值（高频误区）
★★★ 挑战	1-9999	2+ 次	3+ 步	陷阱选项（精心设计）

2.4 评分系统

评分公式

最终得分 = 基础分 + 速度奖励分 + 连击加成 + 通关满分奖励

基础分：答对 1 题 = 10 分

速度奖励：在时限 50% 内完成 +3 分 / 在时限 80% 内完成 +1 分（专注模式下不计入）

连击加成：连续答对 3 题起触发，每题 $\times 1.2$ 倍率（最高 $\times 2.0$ ）

满分奖励：单局 100% 正确率，额外 +20 分 + 解锁成就徽章

三、题目生成算法设计

题目生成系统分为四个串行阶段，每道题都经过难度校验层，确保生成质量和适配度。

四阶段流水线

① KnowledgeSelector（知识点选择） → ② ParamGenerator（参数生成）
→ ③ QuestionRenderer（题目渲染） → ④ DifficultyChecker（难度校验）

3.1 知识点选择策略

自适应权重公式

```
// 知识点权重计算
weight[topic] = baseWeight
+ 0.4 × (1 - masteryRate)      // 掌握率越低 → 权重越高
+ 0.3 × timeSinceLastSeen      // 久未出现 → 权重升高
- 0.2 × recentCorrectStreak    // 连续答对 → 权重降低
+ 0.1 × levelPriority           // 当前关卡重点知识加权
```

每次出题从权重分布中按概率采样（非轮流），薄弱知识点自动高频复现。

题型变体矩阵

知识点	变体 A	变体 B	变体 C
加法	a + b = ?	a + ? = c	? + b = c
乘法	a × b = ?	? × b = c	积是c，写出一组因数
括号	填写结果	填入括号使等式成立	判断步骤是否正确
分数	计算结果	化简分数	比较大小排序

3.2 参数生成规则与降级策略

难度参数化

参数维度	★ 入门	★★ 进阶	★★★ 挑战
数字范围	1-20 / 1-99	1-999	1-9999
进位/借位次数	0 次	1 次	2+ 次

参数维度	★ 入门	★★ 进阶	★★★ 挑战
运算步骤数	1 步	2 步	3+ 步
干扰项设计	随机错误值	常见错误值	陷阱选项

参数合法性约束

```
// 参数约束规则
constraints = {
  除法: divisor != 0, result >= 0, preferIntegerResult,
  分数: denominator in [2,3,4,5,6,8,10,12],
  减法: a >= b,           // 基础关卡不出现负数
  应用题: answerIsPositiveInteger,
  难度: estimatedSolveTime within [0.5×, 1.5×] timeLimit
}
```

【新增】参数生成失败降级策略

解决的问题

原设计：约束校验失败就「重新生成」，但没有重试上限，某些苛刻参数组合可能导致无限循环。

```
// 参数生成降级策略
MAX_RETRIES = 20

for attempt in range(MAX_RETRIES):
    params = generateRandomParams(difficulty)
    if passesConstraints(params):
        return params           // 生成成功

// 20 次仍未通过 → 启动降级
fallbackStrategy = [
    relaxConstraint("preferIntegerResult"),    // 第 1 步：放宽整除偏好
    relaxConstraint("timeLimit", factor=1.5), // 第 2 步：放宽时间约束
    dropDifficulty(1),                        // 第 3 步：降低一个难度档
    useTemplateQuestion(topic),              // 第 4 步：使用预置模板题（保底）
]

// 预置模板题：每个知识点至少备 5 道人工审核的保底题
// 模板题使用后标记，同一局内不重复使用
```

预置模板题说明

每个知识点预置 5–8 道经人工审核的保底题，仅在参数生成连续失败时使用。

模板题有独立标记，系统会在闯关报告中隐藏其「预置」来源，学生体验无感知。
若模板题在当局已使用，降级策略跳至下一步（不重复）。

3.3 干扰项生成策略

选择题干扰项（4 选 1）

干扰项类型	生成规则	目的
进位遗漏	正确答案 - 进位值	检测进位掌握
顺序混淆	交换运算顺序的结果	检测括号理解
位值错误	答案数位移一位	检测数位概念
相近数字	答案 ± 1 或 ± 10	要求精确计算

 **干扰项的诊断价值**

学生选了哪个干扰项，比「对还是错」包含多十倍的信息。

选「进位遗漏型」→ 加法理解正确但进位规则不稳 → 针对性练习进位场景

选「位值错误型」→ 数位概念偏差 → 回到第一关数位专项练习

3.4 实时难度自适应（IRT 简化模型）

θ 当前能力值

动态更新

答对升 / 答错降

b 题目难度值

0.1 - 0.9

由参数组合决定

目标正确率

75%

保持适度挑战感

```
// 答题后更新能力值
if (correct) θ += 0.15 × (1 - currentDifficulty)
else        θ -= 0.10 × currentDifficulty

// 下一题难度目标
nextDifficulty = θ // 让正确率稳定在~75%
```

```
// 答题后更新能力值 θ
if (correct) θ += 0.15 × (1 - currentDifficulty)
else        θ -= 0.10 × currentDifficulty

// 下一题难度目标
nextDifficulty = θ // θ 稳定 → 正确率稳定在 ~75%

// θ 边界保护
θ = clamp(θ, 0.10, 0.90) // 防止 θ 到达极端值后题目难度失控
```

目标正确率 75% 的心理学依据：低于 60% 学生产生挫败感；高于 90% 缺乏挑战，无实质成长。

四、多题型错误诊断系统

v1.0 文档的错误诊断逻辑仅覆盖选择题（通过干扰项类型推断错误模式）。本章补充填空题、竖式计算、数轴拖拽、应用题等非选择题型的专用错误诊断规则。

核心挑战

选择题：学生选了哪个选项，即可直接映射到错误类型。

非选择题：答案是自由输入，系统必须主动分析答案与正确答案的差异，反向推断错误类型。

4.1 选择题诊断（原有逻辑，保留）

通过干扰项类型直接映射错误标签，详见第三章 3.3 节。

4.2 填空题错误诊断

诊断流程

```
// 填空题错误分析流程
function diagnoseBlank(userAnswer, correctAnswer, topic, difficulty):
    diff = userAnswer - correctAnswer

    // 1. 精确匹配
    if diff == 0: return { correct: true }

    // 2. 数量级分析
    if abs(diff) == correctAnswer * 10: return TAG_位值错误_多一位
    if abs(diff) == correctAnswer / 10: return TAG_位值错误_少一位

    // 3. 进位/借位分析（加减法）
    if topic in [加法, 减法]:
        expectedCarryValue = computeExpectedCarry(问题参数)
        if diff == -expectedCarryValue: return TAG_进位遗漏
        if diff == +expectedCarryValue: return TAG_进位多算

    // 4. 运算顺序分析（含乘除法的混合运算）
    if topic in [混合运算, 括号]:
        leftToRightAnswer = computeLeftToRight(问题)
        if userAnswer == leftToRightAnswer: return TAG_运算顺序混淆

    // 5. 分数专项
    if topic in [分数]:
        invertedAnswer = correctAnswer.invert() // 分子分母互换
        if userAnswer == invertedAnswer: return TAG_分子分母混淆
```

```
if userAnswer == correctAnswer.numerator: return TAG_忘记计算分母

// 6. 兜底：数值接近但未命中已知模式
if abs(diff) <= 2: return TAG_粗心计算失误
return TAG_未知错误 // 触发人工样本收集
```

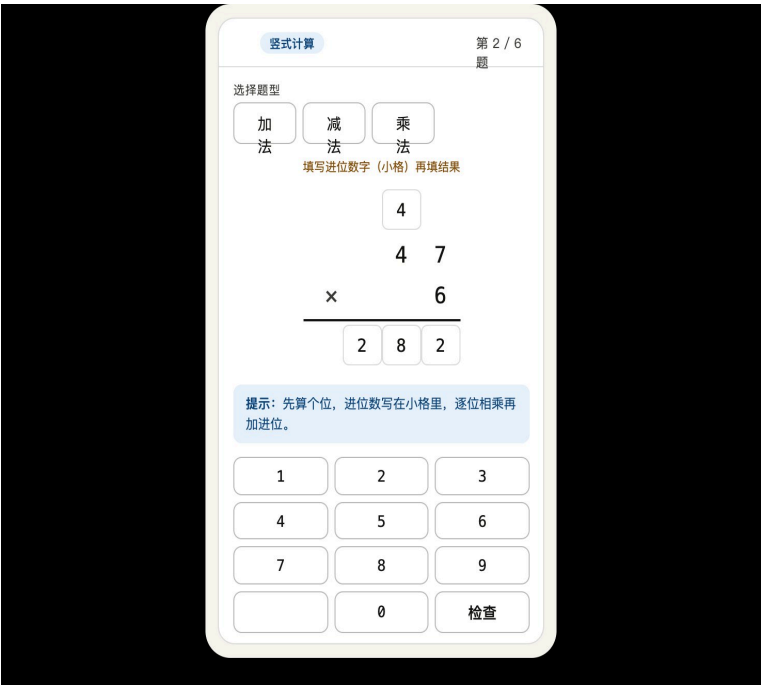
TAG_未知错误 处理机制

当差值无法匹配任何已知错误模式时，标记为「未知错误」。

系统记录该题目参数 + 用户答案到错误样本库，供后续迭代分析错误模式。

对学生展示：「这道题你的答案是 X，正确答案是 Y，我们来看看解题步骤。」（不展示「未知」字样）

4.3 竖式计算错误诊断（加减乘）



竖式计算的特殊性在于进位格和结果格分别判分，可以精确定位错误发生在哪一步：

错误场景	诊断结论	触发提示
进位格错误，结果格正确（罕见）	进位概念不稳，但结果侥幸对了	提示检查进位格，警示此写法不规范
进位格正确，结果格错误	进位理解正确，加法本身出错（粗心或基础薄弱）	针对加法口算的专项练习

错误场景	诊断结论	触发提示
进位格错误，结果格也错误（差值等于进位值）	进位遗漏型 → 进位规则不稳	进位概念专项练习
进位格错误，结果格也错误（差值不等于进位值）	双重错误，进位和计算均有问题	降低难度，从不进位题型重建基础
进位格正确，结果格正确	完全正确	正常得分

4.4 除法竖式错误诊断【新增】

除法竖式与加减乘竖式有本质不同：它是从高位到低位逐步试商、下移余数的多步流程，每一步都需要独立判分和诊断。

除法竖式的结构层次

一道除法竖式题分为 **N 轮**（**N = 商的位数**），每轮包含三个子步骤：

子步骤 1：试商（这一位商几？）

子步骤 2：乘法验算（商 × 除数 = ？，写在被除数下方）

子步骤 3：相减得余数（当前位余数 = 当前被除数 - 上步结果）

子步骤 4：下移（将下一位数字移下来，与余数合并）

最终还需填写：商（顶部）、最终余数（底部，若有）

除法竖式各格错误诊断矩阵

出错格	出错内容	诊断结论	补救策略
试商格	商偏大（如除 7 商 2，实际应商 1）	试商估算偏高，乘法验算意识弱	乘法口诀专项 + 反向校验练习
试商格	商偏小（如除 7 商 0，实际应商 1）	试商估算保守，数感不足	估算专项练习，重建整除感知
乘法格	试商正确但乘法算错	乘法口诀不熟练	回到第三关乘法表专项
相减格	被减数减错（如写成加法）	减法方向混淆	减法专项 + 竖式减法练习
相减格	借位处理错误	退位概念不稳	第二关退位减法专项
下移格	未下移或下移错误位	多位数除法流程不熟	慢速引导模式：逐步拆解每一轮
余数格	余数 ≥ 除数	余数概念错误（余数必须 < 除数）	余数概念专项讲解 + 判断题练习
余数格	余数为负数	相减方向错误	同「相减格减法方向混

出错格	出错内容	诊断结论	补救策略
			淆」
商格（顶部）	位数写错（如十位写成个位）	数位对齐概念偏差	数位专项 + 对齐格线辅助

除法竖式判分规则

// 除法竖式分步判分
总分 = 100 分，按轮次和子步骤分配：

每轮子步骤得分权重：

- 试商正确 → 权重 30%（核心步骤）
- 乘法验算正确 → 权重 25%
- 相减正确 → 权重 25%
- 下移正确 → 权重 10%
- 最终商和余数正确 → 权重 10%（结果分）

// 容错设计：试商错误但后续步骤自洽
// （如商错了但乘法和相减按错误的商算对了）
// → 试商格不得分，但后续步骤视为「条件正确」，部分得分
// 目的：区分「流程掌握」和「数字计算」两种能力

💡 为什么要给「条件正确」部分得分？

学生可能试商错误（如把 $23 \div 6$ 的商估成 5 而非 3），但随后的乘法和减法步骤按自己的商算对了。这说明学生掌握了除法竖式的流程，只是试商估算需要加强。
若全步骤判零分，无法区分「完全不会」和「会流程但试商弱」，补救策略会截然不同。

4.5 填空题判分规则【补充】

填空题诊断算法（差值分析）已在 4.2 节描述，本节补充判分规则：

填空题类型	满分条件	部分分规则	零分条件
单空填空（如 $3 + ? = 7$ ）	答案精确匹配正确值	无（单空题非对即错）	任何错误答案
估算填空	答案落在 [真值 $\times 0.85$, 真值 $\times 1.15$] 区间	无（区间判断非对即错）	超出容差区间
多空填空（如竖式多格）	所有格全部正确 = 满分	每格独立得分，总分按格数平均分配	所有格均错误

填空题类型	满分条件	部分分规则	零分条件
等式填空（见 4.6 节）	等式成立即为正确	若题目存在多个合法解，任意一个均得满分	等式不成立

4.6 等式填空错误诊断【新增】

等式填空（ $\square + 3 = 7$ 、 $12 \div \square = 4$ 、填入括号使等式成立）的特殊性在于可能存在多个合法答案，且「填括号」类题的答案空间是离散的位置选择而非数字。

三类等式填空的交互与判分差异

题型	示例	合法答案数量	判分逻辑
缺项填数	$\square + 3 = 7$	唯一（= 4）	精确匹配，差值诊断（同 4.2 节）
缺项填数（多解）	$\square \times \square = 12$	多个（ 1×12 , 2×6 , $3 \times 4 \dots$ ）	任意满足等式的整数对均得满分
填入运算符	$12 \square 4 = 3$	唯一（÷）	从下拉列表选择，不是自由输入
填入括号	在 $3+4 \times 2$ 中填括号使结果=14	多个位置合法	等式成立即满分，记录学生选择的位置

等式填空错误诊断流程

```
// 等式填空错误诊断
function diagnoseEquationBlank(userAnswer, question):
    // 1. 先验证等式是否成立
    if evaluate(question, userAnswer) == true:
        return CORRECT // 不管哪种合法解，等式成立即对

    // 2. 缺项填数类：复用填空题差值诊断（4.2 节）
    if question.type == MISSING_NUMBER:
        return diagnoseBlank(userAnswer, correctAnswer, ...)

    // 3. 填运算符类：
    if question.type == MISSING_OPERATOR:
        // 检查学生选的运算符，推断混淆方向
        if userOp == + and correctOp == x: return TAG_加乘混淆
        if userOp == - and correctOp == ÷: return TAG_减除混淆
        if userOp == + and correctOp == -: return TAG_加减方向混淆
        return TAG_运算符选择偏差

    // 4. 填括号类：
```

```
if question.type == MISSING_BRACKET:
    // 计算学生填的括号位置对应的结果
    userResult = evaluate(question, userBracketPosition)
    // 检查是否是「不加括号」的结果（最常见错误）
    noBracketResult = evaluate(question, noBrackets)
    if userResult == noBracketResult: return TAG_括号作用未理解
    return TAG_括号位置判断偏差
```

4.7 分数可视化错误诊断【新增】

分数可视化题型通过饼图+输入框的联动方式作答，错误类型与输入方式直接相关：

错误场景	诊断结论	补救策略
分子分母填反（如 3/4 填成 4/3）	分子分母概念混淆	饼图对比演示：同一个分数的分子分母含义
分母正确，分子算错	分数加减法计算错误，但分数结构理解正确	专项练习同分母加减法
分母算错（通分错误）	通分步骤出错	通分专项练习（找公分母）
化简时只化简了一部分（如 6/8 化简成 3/8）	约分概念不完整，只约了分子	最大公因数专项 + 化简步骤分解练习
比较大小时顺序填反	分数大小感知偏差	饼图对比可视化：两个分数并列，直观感受大小
滑块操作正确但输入框填错	读数时分子分母混淆	输入框标签「分子↑ / 分母↓」加强视觉区分

4.8 数轴拖拽错误诊断

```
// 数轴拖拽错误分析
function diagnoseDrag(droppedValue, correctValue, axisType):
    diff = droppedValue - correctValue

    if axisType == INTEGER:
        if abs(diff) == 0: return CORRECT
        if abs(diff) == 1: return TAG_相邻整数混淆 // 差 1 个单位
        if abs(diff) >= 5: return TAG_数感偏差大 // 差距大，数感薄弱
        return TAG_粗心定位失误

    if axisType == FRACTION:
        if diff == 0: return CORRECT
        // 判断是否混淆相邻分数（如把 1/2 放到 1/4 或 3/4 位置）
        nearestWrongFraction = findNearestFraction(droppedValue,
```

```
excludeCorrect=true)
    if droppedValue ≈ nearestWrongFraction:
        return TAG_分数大小感知偏差 // 说明分数数感需训练
    if droppedValue > 1 and correctValue < 1:
        return TAG_假分数真分数概念混淆
    return TAG_分数定位粗心
```

4.10 应用题分步错误诊断

应用题每步单独输入、单独判分，错误诊断追踪到具体出错的步骤：

出错位置	诊断结论	补救策略
第一步（信息提取）错误	题意理解偏差：提取了错误的数字或关系	简化语言版题目重练；检查阅读理解能力
列式方向错误（+ 用成 -）	运算选择偏差：理解了数量关系但选错了运算符	情境-运算符映射专项练习
算式正确但计算出错	计算执行偏差：逻辑正确但数字计算错误	降档回到该运算的口算专项
中间步骤正确但最后步骤错误	多步骤注意力衰减	缩短步骤数，先巩固 2 步再挑战 3 步
全步骤错误	理解和计算双重问题	回到本关前置关卡重新建立基础

五、薄弱点追踪与复习系统

5.1 错误数据采集维度

数据维度	具体指标	用途
时间维度	答题用时 / 停顿位置 / 最后时刻是否修改	检测是否存在计算犹豫或反复
错误维度	错误类型标签（选择题干扰项 or 填空诊断结果）	识别具体错误模式
重试维度	是否反复卡在同一知识点 / 错误后纠正速度	区分「暂时不会」和「固化误区」
时序维度	知识点上次出现距今时间 / 遗忘曲线衰减	决定复习插入时机

5.2 错误模式标签系统

错误标签	触发条件	补救策略
进位遗漏型	选择「正确答案 - 进位值」/ 填空差值=进位值	专项练习多次进位场景
运算顺序混淆	含括号题目中先算加减 / 填空答案=从左到右结果	回到第四关括号专项
数位理解偏差	答案数位移一位 / 数量级错误	回到第一关数位专项
分子分母混淆	分数题分子分母互换	分数可视化饼图训练
题意理解偏差	应用题列式方向错误	简化语言版题目重练
粗心计算失误	正确率随时间波动，无固定错误模式	限速训练（减慢作答速度）
公式套用错误	机械套公式但参数填错	逆向推导变体题强化
估算范围偏差	答案数量级错误	估算专项 + 数感训练
数感定位偏差（新）	数轴拖拽偏差 ≥ 5 个单位	数轴可视化专项练习
分数大小感知偏差（新）	分数数轴放错相邻分数位置	分数饼图对比训练
多步骤注意力衰减（新）	前步骤正确后步骤出错	先练习 2 步再过渡到 3 步

5.3 掌握度看板



掌握率 < 60% 自动标注「需强化」，下次进入关卡时优先插题。

5.4 近 7 天错误热力图



颜色越深代表错误频率越高。色觉无障碍说明见第七章 7.2 节。

5.5 遗忘曲线与间隔复习调度（SM-2 简化版）

```
// 复习间隔调度
初次答对    → 下次复习间隔 = 1 天
再次答对    → 间隔 × 2.5（最长上限 21 天）
答错        → 间隔重置为 1 天，权重提升至最高
连续答对 3 次 → 标记为「已掌握」，进入低频维护模式

// 插题优先级
priority = (today - scheduledDate) / interval // 越接近或超期越优先
```

5.6 闯关后薄弱点报告

报告模块	核心内容	设计意图
本次概览	正确率、总用时、最快/最慢题	即时全局反馈
错题详情	每道错题 + 分步正确解法 + 错误类型标签	趁记忆热时当下纠错
薄弱点列表	Top3 高频错误标签 + 出现次数	聚焦重点，不分散注意力
成长趋势	近 5 次同类题正确率折线图	让学生感知进步，提升动力
下次建议	推荐练习的知识点和题型	引导下一步行动，形成习惯

六、学生保护机制

高质量的自适应系统不只关注「如何让学生做更多题」，同样需要关注「当学生陷入困境时如何保护他」。本章设计三类保护机制：持续失败保护、数学焦虑保护（无计时模式）、优雅退出机制。

6.1 持续失败保护机制

解决的问题

v1.0 设计对高分学生非常友好（连击、徽章），但对连续答错的学生没有任何保护。若学生连续答错 8 题、得分为 0，缺乏安慰性反馈和干预，极大概率直接放弃。

连续失败触发阈值与响应

连续答错次数	系统响应	呈现方式
3 题连续答错	显示鼓励消息 + 提示「要不要看看解题思路？」	非强制弹窗，学生可关闭
5 题连续答错	自动降低下一题难度（-1 档）+ 显示简化提示	题目顶部出现「来个简单一点的」标签
7 题连续答错	暂停当前题，弹出「休息一下」引导	提供三个选项（见下表）
8 题连续答错（未选择退出）	强制进入「慢速引导模式」	每题拆解为更小步骤，逐步引导推导

「休息一下」弹窗的三个选项

选项	触发行为	设计意图
「看一道例题」	展示同类型题的完整解题步骤，不计分	降低挫败感，建立参考模型
「换个简单的关卡」	跳转到当前关卡的入门档 or 前一关	给学生重建信心的台阶
「今天先到这里」	保存进度，退出当前关卡	允许学生优雅离场，下次从同一位置继续

「慢速引导模式」设计

当学生选择继续但仍持续失败时，进入慢速引导模式：

- 题目拆分：将一道 3 步计算题拆为 3 道独立的 1 步题，顺序作答
- 中间结果显示：每步完成后显示当前中间结果，不要求记忆

- 无时间限制：慢速引导模式自动进入专注模式
- 退出条件：连续答对 3 题后，系统询问是否退出引导模式，由学生决定

设计原则

慢速引导模式的目标不是降低标准，而是把同一个学习目标拆成更小的步骤。
学生完成所有子步骤后，会发现自己其实「会做」那道原本看起来很难的题。
这个认知转变本身就是最好的激励。

6.2 无计时模式（专注模式）

解决的问题

速度奖励对数学焦虑（math anxiety）的学生是反效果。
研究表明，强调速度会显著提升数学焦虑学生的错误率，并降低长期学习意愿。
计时压力应是「可选项」而非默认设置。

专注模式规则

维度	正常模式	专注模式（无计时）
计时器	环形进度条显示倒计时	隐藏计时器，不显示任何时间信息
速度奖励	在时限内完成获得额外分	速度奖励不计入（其余评分规则不变）
超时处理	超时自动提交当前选项	无超时概念，学生想多久就多久
连击加成	正常生效	正常生效（鼓励正确率而非速度）
报告中的用时	显示答题用时和平均用时	仅显示总用时，不显示「比时限快多少」
失败保护	正常触发	正常触发

专注模式的开启与关闭

- 入口 1：新手引导最后一步介绍，学生可勾选「默认使用专注模式」
- 入口 2：每次进入关卡前的设置页面，随时可切换
- 入口 3：设置页 → 练习偏好 → 计时器显示
- 慢速引导模式自动开启专注模式，退出引导模式后恢复原设置

💡 实践建议

建议低年级（1–3 年级）默认开启专注模式。
速度训练更适合作为高年级（4–6 年级）已掌握某知识点后的巩固手段，而非初学时的压力来源。

6.3 优雅退出与进度保存

学生任意时刻退出，均不会丢失当前闯关进度：

退出时机	保存内容	下次进入行为
答题中途退出	已答题目的对错 + 当前 θ 值	从下一道题继续，不重新计时
关卡结算前退出	本局所有答题数据	进入结算页，展示本次结果
强制关闭 App	最近一次答题后的快照	询问「继续上次的？」或「重新开始」

七、UI 界面设计规范

7.1 答题界面



设计元素	设计决策	设计理由
计时器	环形进度条（非数字倒计时）	视觉压迫感更低；专注模式下完全隐藏
连击指示器	三个小圆点（低调设计）	一眼感知状态，不分散注意力
选项布局	2×2 九宫格大按钮	触屏友好，点击区域足够大
答案反馈	答对/错后立刻显示解析	趁记忆热时纠错效果最佳
进度显示	顶部「第 N/M 题」进度条	给学生明确的完成感和预期
失败保护	连错 3 题显示鼓励提示	低焦虑设计的关键触点

7.2 闯关报告界面



设计元素	设计决策	设计理由
得分展示	顶部最大字号, 第一眼可见	满足「先看分」的本能需求
成就系统	星级 + 徽章 (低分不显示「失败」)	高分有炫耀感; 低分不受打击
趋势折线	近 5 次同类题正确率	进步感比单次分数更有激励价值
错题标签	每道错题附自动错误标签	直接连接薄弱点系统, 而非仅显示对错
行动按钮	「专项练习」和「再来一局」	引导下一步行动, 减少使用中断

设计元素	设计决策	设计理由
错题本入口	报告底部「加入错题本」按钮	错题可手动收藏，主动复习（见 7.4 节）

7.3 特色交互题型

以下六类题型各有独立的交互流程、判分规则和错误诊断逻辑，统一在本节完整描述。

① 竖式计算（加法 / 减法 / 乘法）

交互流程：

- 题目显示标准竖式布局，顶部一行为进位/借位格（小格），下方为结果格（大格）
- 学生必须先点击进位格输入进位数字，进位格填写完毕后结果格才解锁可输入
- 数字键盘固定在屏幕底部，点击题目中任意格激活该格后直接输入
- 「检查」按钮提交整行，而非逐格实时判定（防止学生边填边猜）

判分规则：

- 进位格和结果格各自独立计分：进位格占 40%，结果格占 60%
- 多位数竖式按列计分：每列进位格+结果格为一组，总分平均分配到各列
- 特例：一位数乘法无进位格，100% 计入结果格

关键交互细节：

- 进位格字号明显小于结果格，视觉上区分「辅助步骤」与「正式答案」
- 填写进位格时键盘只显示 0–9 单位数（进位不超过 9），减少误触
- 结果格若有多位数字，从低位到高位逐格输入，按位对齐线辅助定位
- 错误诊断详见第四章 4.3 节

② 竖式计算（除法）【新增】**与加减乘竖式的本质区别**

加减乘竖式：从低位到高位，单向逐位计算，进位格只有 1 层。

除法竖式：从高位到低位，每轮包含「试商→乘法→相减→下移」4 个子步骤，是多轮循环结构。因此除法竖式需要独立的分层输入界面，不能复用加减乘的进位格设计。

除法竖式界面结构：

区域	位置	内容	输入方式
商区	竖式顶部横线上方	逐位填写商的每一位	逐格输入，从高位到低位
被除数区	竖式中部	题目给出，只读显示	不可输入
试商×除数区	被除数下方，每轮一行	每轮乘法结果（商×除数）	每轮作答时填写
余数区	乘法结果下方，每轮一行	当前轮相减后的余数	每轮作答时填写
下移标记	余数右侧	箭头符号 + 下移数字	系统自动显示，学生点击确认
最终余数区	最底部	整道题的最终余数（若有）	最后一轮结束后填写

交互流程（以 $156 \div 6$ 为例）：

1. 系统显示被除数 156、除数 6，商区三个格待填
2. 第一轮：学生填写「百位商」→ 系统提示填写「 $1 \times 6 = ?$ 」→ 学生填写乘法结果 6 → 学生填写余数 1-6 → 系统自动下移十位数 5
3. 第二轮：学生面对 15，填写「十位商」2 → 填写 $2 \times 6 = 12$ → 填写余数 $15 - 12 = 3$ → 系统下移个位数 6
4. 第三轮：学生面对 36，填写「个位商」6 → 填写 $6 \times 6 = 36$ → 填写余数 $36 - 36 = 0$
5. 商区显示 026，系统提示「最高位的 0 可省略，商为 26」→ 学生确认

关键交互细节：

- 每轮强制按顺序填写（试商→乘法→余数），不可跳步，确保流程完整性

- 试商格提供「±1」微调按钮，帮助学生快速修正估偏的商（不需要重新键盘输入）
- 相减步骤若余数为负（说明商偏大），系统立即提示「余数不能为负，试试小一点的商」
- 余数 $\geq$ 除数时，系统提示「余数比除数大，说明商可以再大一点」
- 下移步骤由系统辅助完成（高亮显示下移的数字并动画移动），学生只需点击「确认下移」
- 错误诊断详见第四章 4.4 节

③ 分数可视化

分数可视化不是单一交互，而是根据题型子类使用不同的联动方式：

分数题型子类	饼图呈现	输入方式	联动方式
分数识别（看图填分数）	给定扇形面积，学生填分数	分子框 + 分母框独立输入	填写后饼图实时更新验证
分数计算（加减法）	两个饼图分别显示两个加数，第三个饼图待填	结果的分子框 + 分母框	填写过程中第三饼图实时渲染
化简分数	饼图显示原分数（如 $6/8 = 3/4$ 扇形相同）	化简后的分子 + 分母框	输入化简值后，饼图高亮显示两者等价
比较大小排序	多个饼图并列，扇形大小可直观比较	拖拽排序 / 点选填 $> < =$	学生排序后系统校验
假分数与带分数互转	两种形式的饼图对照展示	带分数三格（整数+分子+分母）	两种表示联动高亮，视觉确认等价

关键交互细节：

- 分子框在上、分母框在下，中间显示分数线，视觉上与书写习惯完全一致
- 分母输入框有下拉候选（2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12），减少低年级学生键盘输入负担，同时约束合法分母范围
- 饼图扇形用不同纹理填充（非纯色），色觉障碍学生也能区分「已分配」和「未分配」部分
- 输入过程中若分母为 0，输入框立即变红并提示「分母不能为 0」，不等到提交
- 化简题型：输入框下方实时显示「当前最大公因数为 X，可以继续化简」的提示，引导学生完成完整约分
- 错误诊断详见第四章 4.7 节

④ 等式填空

等式填空分为三类，交互逻辑各不相同：

类型	示例	输入方式	多解处理
缺项填数	$\square + 3 = 7 / 12 \div \square = 4$	数字键盘直接输入	无多解（答案唯一）
填入运算符	$12 \square 4 = 3$	下拉选择（+ - × ÷）	无多解
填入括号使等式成立	在 $3+4\times 2=14$ 中填括号	点击运算符左右侧的空位插入括号	可能有多个合法位置，任意一个均得满分

「填入括号」题型详细交互流程：

6. 题目显示完整算式，每个运算符的左侧和右侧均有可点击的「插入点」（灰色圆点）
7. 学生点击插入点 → 出现「(」或「)」选择菜单 → 选择后括号插入对应位置
8. 已插入的括号可点击删除，支持多次修改
9. 实时预览：括号插入后，等式右侧实时显示当前算式的计算结果，帮助学生判断是否正确
10. 点击「确认」提交，系统验证等式是否成立

关键交互细节：

- 等式始终完整显示（不遮挡任何部分），学生可以看着整个算式思考
- 「填运算符」类题使用下拉选择而非键盘输入，防止学生输入 × 时因符号问题报错
- 多空等式（如 $\square + \square = 10$ ）：两个空格按 Tab 键切换，或点击激活，逐个填写
- 提交前若有空格未填，「确认」按钮变灰不可点击，空格框红色边框高亮提示
- 错误诊断详见第四章 4.6 节

⑤ 数轴拖拽

数轴类型	刻度设计	磁吸规则	判分边界
整数数轴	每格 1 个单位，主刻度标数字，副刻度显示 0.5	格宽 40% 内松手 → 吸附到最近整数	精确匹配吸附点
分数数轴（1/4 精度）	每格 1/4，主刻度标 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1	格宽 35% 内松手 → 吸附到最近 1/4 刻度	精确匹配吸附点
分数数轴（1/2 精度，低年级）	每格 1/2，主刻度标 0, 1/2, 1	格宽 45% 内松手 → 吸附到 0 或 1/2	精确匹配吸附点

交互流程：

11. 屏幕显示数轴和一个可拖拽的小球（或指针），小球初始位置在数轴左端起点
12. 学生按住小球拖动到目标位置，拖动过程中小球上方实时显示当前对应的数值
13. 松手后触发磁吸：若在阈值内，小球滑动吸附到最近合法刻度；若超出阈值，小球保持原位
14. 超出磁吸阈值时：轻微震动反馈 + 提示「试着拖到刻度线上」，给学生第二次机会
15. 第二次松手无论是否在阈值内，直接判定当前位置（不再给第三次机会）

16. 最终位置判定后，正确刻度高亮显示，学生可对比自己的落点与正确位置

关键交互细节：

- 拖拽时数轴两端设置边界止点，小球不可拖出数轴范围
- 低年级（1–2 年级）数轴刻度间距更大（最小格宽 $\geq 48\text{px}$ ），防止触屏精度问题
- 数轴上所有刻度线在拖拽时均有轻微高亮（引导视觉），松手后恢复正常
- 错误诊断详见第四章 4.8 节（原 4.4 节）

⑥ 应用题分步作答

交互流程：

17. 题目文字显示在上半屏，关键数字自动加粗高亮，帮助学生快速定位已知量
18. 下半屏显示分步骤作答区，每步一行，包含：算式结构提示 + 输入框 + 单位标注
19. 学生逐步填写，每步填写完点击「下一步」，系统判分该步后显示「✓」或「✗ + 提示」
20. 步骤判错时显示该步的解题思路（一句话），不显示完整答案，引导学生自行修正
21. 允许修改前步骤（点击已提交行可返回编辑），修改后重新判分
22. 所有步骤完成后进入结果汇总，显示过程分和结果分

判分规则：

- 过程分 60%：每步算式列对、中间结果正确各占一半，按步骤数平均分配
- 结果分 40%：最终答案正确且单位正确（单位错误扣 50% 结果分）
- 容错设计：若前步骤错误导致后步骤「数字错但逻辑对」，后步骤视为「条件正确」，过程分正常得分

关键交互细节：

- 每步输入框旁显示单位标注（元、米、个...），学生只填数字，不需要输入单位
- 步骤数超过 3 步时，题目文字区可上滑隐藏，让作答区占满屏幕
- 「灰色 placeholder 文字」提示算式结构（如「 × = 」），学生点击后消失，填写自己的算式
- 错误诊断详见第四章 4.10 节

7.4 错题本系统 【新增】

解决的问题

v1.0 的薄弱点追踪数据只驱动算法，学生自己看不到。

错题本将追踪数据暴露给学生，形成「主动复习」的习惯，而非完全依赖算法被动推题。

错题本功能设计

功能	说明	交互设计
自动收录	连续答错 2 次的题目自动入库	题目旁出现小红点标记，学生可取消自动收录
手动收藏	报告页点击「收藏这题」	闯关报告底部每道错题右侧有收藏按钮
分类浏览	按关卡 / 按错误标签 / 按日期三种视图	顶部标签栏切换
专项重练	选中若干错题 → 点击「开始练习」→ 进入只含这些题的小局	支持多选（最多 20 题一局）
掌握标记	专项练习中答对 2 次的题自动移出错题本	已掌握题目可在「已解决」归档区查看
复习提醒	根据 SM-2 调度，在「今日推荐」标注即将遗忘的错题	首页卡片展示「今天有 N 道错题待复习」

错题本界面结构

- 顶部：统计栏（总错题数 / 已掌握数 / 今日待复习数）
- 中部：题目列表（题面缩略 + 错误标签 + 上次错误日期）
- 底部：「开始全部复习」和「选择复习」两个行动按钮

7.5 色觉无障碍设计 【新增】

解决的问题

掌握度看板和错误热力图大量依赖颜色区分（红 / 绿 / 紫深浅）。

红绿色觉障碍（最常见类型）的学生无法区分「需强化（红）」和「已掌握（绿）」。

色觉无障碍替代方案

界面元素	纯颜色方案（原）	无障碍补充方案
掌握度进度条	红 / 黄 / 绿色段	颜色 + 图标（⚠️ 需强化 / ✓ 良好 / ★ 优秀）
「需强化」标签	红色文字背景	红色 + 文字标签「需强化」（不只靠颜色传达状态）
热力图深浅	紫色深浅表示频率	深浅 + 数字叠加在格子内（直接显示错误次数）
答对/答错反馈	绿色 / 红色高亮	颜色 + ✓ / ✗ 图标 + 短振动反馈（触觉补充）
趋势折线图	单一颜色折线	折线 + 数据点形状区分（圆形/方形/三角形）

- 无障碍模式在设置中单独开关（「色觉辅助模式」），不强制所有用户使用
- 颜色标签（「需强化」文字）在默认模式也始终显示，作为基础保障
- 未来版本计划支持：字体大小调节（低年级学生需要更大字号）

八、系统联动与扩展规划

8.1 子系统数据流向

数据来源	流向目标	传递内容
摸底测答题结果	初始 θ 值 + 关卡推荐	能力区间估计
答题行为（所有题型）	薄弱点追踪系统	错误类型标签（选择题 or 诊断算法输出）
薄弱点系统	KnowledgeSelector 权重	掌握率、上次复习时间、错误频次
IRT 能力估计	ParamGenerator 难度	当前 θ 值 $\rightarrow$ 下题目标难度 b
失败保护触发	题目难度调度	强制降档 + 慢速引导模式启动
闯关报告	SM-2 复习调度	本次错误知识点 $\rightarrow$ 更新复习间隔
SM-2 调度	关卡题目队列 + 错题本今日推荐	即将遗忘的知识点优先插入
错题本操作	专项练习队列	用户手动选择的错题集合

8.2 尚未涵盖的计算领域（扩展规划）

扩展领域	适用年级	与现有关卡的关系
负数与整数运算	初中 1 年级	第二关的自然延伸，加减方向概念扩展
比例与比率	小学 6 年级	第五关分数的实际应用场景
面积与周长计算	小学 3–5 年级	第六关应用题的几何子场景
时间计算（进制换算）	小学 2–4 年级	非十进制场景，可作为第二关的变种关卡
人民币与单位换算	小学 2–4 年级	实际情境应用，辅助第六关应用题
方程初步（未知数）	小学 6 年级 / 初中	第四关等式填空的深化，代数思维入门

8.3 为什么使用算法生成而非题库

对比维度	算法生成（本系统）	传统题库
题目数量	无限不重复，参数组合决定	有限，刷完会记答案
难度控制	精确参数化，可指定进位次数等细节	难以精确，依赖人工分类

对比维度	算法生成（本系统）	传统题库
薄弱点响应	自动增加薄弱知识点权重	固定顺序，无法自适应
冷启动	摸底测快速校准，前 3 关实际作答覆盖	通常从第一题开始，无校准
生成失败降级	20 次重试 + 四步降级 + 预置模板保底	无此问题（题库固定）
非选择题诊断	专用差值分析算法推断错误类型	通常只判对错，无错误类型

文档结束 — 计算模块产品设计规范 v2.0

核心新增：冷启动评估 · 填空诊断 · 失败保护 · 无计时模式 · 错题本 · 色觉无障碍